SISTEMAS DE EQUAÇÕES LINEARES – parte 2

1. Sistemas 3x3

Os sistemas 3x3 são um tipo comum de sistemas de equações lineares. Consistem em 3 equações com 3 incógnitas. Podemos resolvê-los e classificá-los por meio de várias técnicas. Daremos destaque, no nosso estudo à Regra de Cramer e ao Método do Escalonamento.

A Regra de Cramer pode ser aplicada para resolver um sistema $n\ x\ n$, onde $D \neq 0$. A solução é dada pelas razões: $(x_1 = \frac{D_1}{D}, x_2 = \frac{D_2}{D}, x_3 = \frac{D_3}{D}, \dots, x_n = \frac{D_n}{D})$. Se D = 0, o sistema é SPD ou SI.

Já o escalonamento é uma técnica que permite resolver e classificar sistemas a partir de uma série de operações feitas com as equações que fazem parte do sistema. Vamos resolver o sistema a seguir a partir dos dois métodos:

Exemplo 1: resolver (em seu caderno) o sistema $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y - z = -4 \\ 2x - y + z = 1 \end{cases}$ por Cramer e por escalonamento.

2. Sistemas m x n

De maneira geral, um sistema m x n possui m equações com n incógnitas.

Vale destacar que o teorema de Cramer tem um interesse mais teórico do que prático; quando o número de equações é muito grande, fica bastante trabalhoso resolver o sistema por meio de sua aplicação. Por exemplo, num sistema de 5 equações e 5 incógnitas teremos de calcular 6 determinantes de ordem 5.

Dizemos que um sistema está escalonado se o número de coeficientes iniciais nulos de cada equação é maior que o número de coeficientes nulos da equação precedente, por exemplo $\begin{cases} x + 2y + z = 9 \\ y + z = 5 \\ z = 2 \end{cases}$ e

$\begin{cases} 4x - y + z + t + w = 9 \\ z - t + w = 5. \\ 2t - w = 0 \end{cases}$

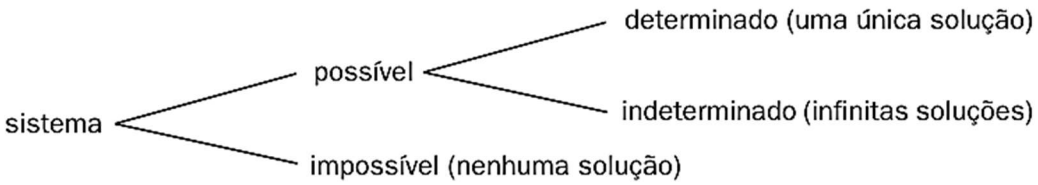
Exemplo 2: resolva o seguinte sistema escalonado: $\begin{cases} x + 2y - z + 3t = 6 \\ y + 3z - t = -5 \\ 5z + 7t = 21 \\ 2t = 6 \end{cases}$

Quando o número de incógnitas é maior que o número de equações, podemos tomar as incógnitas que não aparecem no começo de nenhuma das equações (chamadas variáveis livres) e transpô-las para o segundo membro. O novo sistema assim obtido pode ser visto como um sistema contendo apenas as incógnitas do primeiro membro das equações. Um tal sistema é dito possível e indeterminado. Chama-se grau de indeterminação o número de variáveis livres do sistema.

Exemplo 3: resolva o seguinte sistema escalonado $\begin{cases} x - y + z = 4 \\ y - z = 2 \end{cases}$

Exemplo 4: resolva o seguinte sistema escalonado $\begin{cases} x + y - z - t = 0 \\ 3z + 2t = 4 \end{cases}$

A classificação de sistemas segue aquilo que já estudamos na aula anterior, a saber:



Exemplo 5: escalone e classifique os seguintes sistemas:

a) $\begin{cases} x + 2y + z = 9 \\ 2x + y - z = 3 \\ 3x - y - 2z = -4 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x + y - 3z + t = 1 \\ 3x + 3y + z + 2t = 0 \\ 2x + y + z - 2t = 4 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x - y + z = 4 \\ 3x + 2y + z = 0 \\ 5x + 5y + z = -4 \end{cases}$

d) $\begin{cases} x + 4y = -8 \\ 3x - y = 15 \\ 10x - 12y = 7 \end{cases}$

EXERCÍCIOS

01. Resolva os seguintes sistemas pela Regra de Cramer:

a) $\begin{cases} 3x - y + z = 1 \\ 2x \quad + 3z = -1 \\ 4x + y - 2z = 7 \end{cases}$ b) $\begin{cases} -x + y - z = 5 \\ x + 2y + 4z = 4 \\ 3x + y - 2z = -3 \end{cases}$

02. Resolva os sistemas escalonados abaixo:

a) $\begin{cases} -x + 3y - z = 1 \\ 2y + z = 2 \\ 5z = 10 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x + 4y - z = 2 \\ y + z = 3 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 3x - 2y + 4z = 2 \\ -y + 3z = -3 \\ 7z = 0 \end{cases}$ d) $\begin{cases} x + 2y - z + t = 1 \\ -y + 3z - 2t = 2 \end{cases}$

03. Calcule o valor de x no sistema $\begin{cases} x + 2y + 3z = 14 \\ 4y + 5z = 23 \\ 6z = 18 \end{cases}$.

04. Escalone, classifique e resolva o sistema abaixo:

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ 3x - 2y = -1 \\ 2x - 3y = -4 \end{cases}$$

05. (UECE) Um hotel possui exatamente 58 unidades de hospedagem assim distribuídas: m quartos duplos, p quartos triplos e q suítes para quatro pessoas. A capacidade máxima de lotação do hotel é 166 pessoas, sendo que, dessas, 40 lotam completamente todas as suítes. A diferença entre o número de quartos triplos e o número de quartos duplos é:

a)8 b)10 c)12 d)14

06. (UFPE) Um nutricionista pretende misturar três tipos de alimentos (A, B e C) de forma que a mistura resultante contenha 3600 unidades de vitaminas, 2500 unidades de minerais e 2700 unidades de gorduras. As unidades por grama de vitaminas, minerais e gorduras dos alimentos constam da tabela a seguir. Quantos gramas do alimento C devem compor a mistura?

	Vitaminas	Minerais	Gordura
A	40	100	120
B	80	50	30
C	120	50	60

07. Escalone, classifique e resolva os sistemas:

a) $\begin{cases} x - y - 2z = 1 \\ -x + y + z = 2 \\ x - 2y + z = -2 \end{cases}$

b) $\begin{cases} -x + y - 2z = 1 \\ 2x - y + 3t = 2 \\ x - 2y + z - 2t = 0 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x + 3y + 2z = 2 \\ 3x + 5y + 4z = 4 \\ 5x + 3y + 4z = -10 \end{cases}$

d) $\begin{cases} x + y + z + t = 1 \\ x - y + z + t = -1 \\ y - z + 2t = 2 \\ 2x + z - t = -1 \end{cases}$

GABARITO

01.

a) $S = \{1,1,-1\}$

b) $S = \{-2,3,0\}$

02.

a) $S = \{-3,0,2\}$

b) $S = \{-10 + 5z, 3 - z, z\}$

c) $S = \left\{\frac{8}{3}, 3,0\right\}$

d) $S = \{5 + 7z + 3t, -2 + 3z - 2t, z, t\}$

03. $x = 1$

04. $S = \{1,2\}$, SPD

05. c

06. 20

07.

a) $S = \{-11, -6, -3\}$, SPD

b) $S = \{\frac{5-13t}{5}, -\frac{11t}{5}, \frac{-5+t}{5}, t\}$, SPI

c) SI

d) $S = \{-\frac{1}{5}, 1, -\frac{1}{5}, \frac{2}{5}\}$